

PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

TP 2

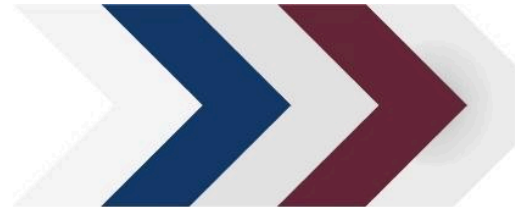
GUÍA DE REVISIÓN CONCEPTUAL

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL #2

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL

Autor de contenidos:
Nicolás Battaglia



OBJETIVOS

Formalizar conceptos teóricos sobre la programación visual

ENUNCIADO

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Qué característica posee la programación visual

-Es un paradigma dirigido por eventos que permite diseñar interfaces gráficas de usuario manipulando controles de forma interactiva sobre un formulario, cada control combina apariencia (propiedades), comportamiento (métodos) y reacciones (eventos).

-El entorno separa el diseño (.cs) del código

-Favorece el desarrollo rápido de aplicaciones y la reutilización de componentes ya probados
2. ¿Qué es un control de usuario?

Un control de usuario es un elemento visual reutilizable (botón, caja de texto, etiqueta, etc.) con el que el usuario interactúa dentro de un formulario.
3. ¿Cuáles son los tres elementos constitutivos que un control de usuario debe poseer?

Propiedades: definen su estado, configuración o aspecto visual del control.

Métodos: comportamientos que el control puede ejecutar.

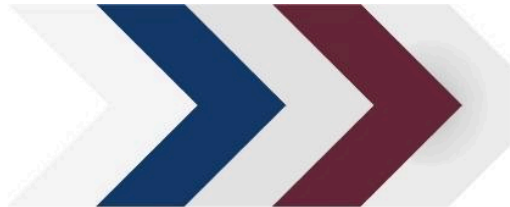
Eventos: reacciones a una acción del usuario o del sistema.
4. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Solution Explorer?

Muestra los archivos del proyecto; permite agregar, mover o eliminar archivos y crear carpetas.
5. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Properties?

Permite ver y modificar las propiedades y eventos del objeto seleccionado (formulario, control, clase, etc.).
6. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Toolbox?

Contiene los componentes y controles que se utilizan para diseñar los formularios.





7. ¿Qué es y que puede contener una Solución en el entorno de trabajo visto en clase?

Una Solución (.sln) es el contenedor de más alto nivel: agrupa uno o varios Proyectos relacionados entre sí (por ejemplo, la aplicación y sus pruebas).

8. ¿Qué es y que puede contener un Proyecto en el entorno de trabajo visto en clase?

Un Proyecto (.csproj) es la unidad que se compila: contiene los formularios, clases, recursos, referencias a bibliotecas y la configuración para generar un ejecutable o una biblioteca.

9. ¿Qué es un formulario?

Es la ventana sobre la que se diseña la interfaz gráfica de una aplicación de escritorio que contiene controles (etiquetas, botones, cuadros de texto, listas, etc.) con los que interactúa el usuario.

10. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Button.

Propiedades: Name, Text, Enabled, Visible, BackColor, ForeColor, Font, Size, Location, TabIndex

Métodos: Focus(), Show(), Hide(), PerformClick(), Refresh(), Select(), BringToFront(), SendToBack(), ResetText(), Invalidate()

Eventos: Click, DoubleClick, MouseEnter, MouseLeave, MouseDown, MouseUp, KeyDown, KeyPress, GotFocus, LostFocus

11. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control CheckBox.

Propiedades: Name, Checked, CheckState, Text, ThreeState, Enabled, Visible, BackColor, Font, TabIndex

Métodos: Focus(), Show(), Hide(), PerformClick(), Refresh(), Select(), BringToFront(), SendToBack(), ResetText(), Invalidate()

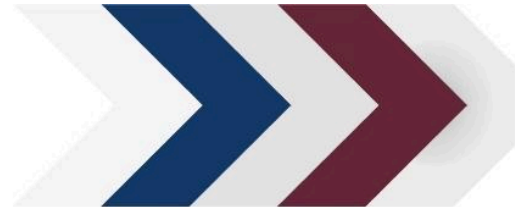
Eventos: CheckedChanged, CheckStateChanged, Click, MouseEnter, MouseLeave, KeyDown, GotFocus, LostFocus, DisabledChanged, EnabledChanged

12. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Combobox.

Propiedades: Name, Items, Text, SelectedItem, SelectedIndex, SelectedText, DropDownStyle, Sorted, Enabled, MaxDropDownItems.

Métodos: Items.Add(), Items.Remove(), Items.Clear(), Focus(), Select(), FindString(), SelectAll(), BeginUpdate(), EndUpdate(), ResetText().





Eventos: SelectedIndexChanged, SelectedValueChanged, TextChanged, DropDown, DropDownClosed, Click, KeyDown, GotFocus, LostFocus, Validating.

13. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control DateTimePicker.

Propiedades: Name, Value, Format, CustomFormat, MinDate, MaxDate, ShowCheckBox, Checked, Enabled, Font.

Métodos: Focus(), Select(), ResetText(), Refresh(), BringToFront(), SendToBack(), Invalidate(), Dispose(), Show(), Hide().

Eventos: ValueChanged, CloseUp, DropDown, Click, KeyDown, GotFocus, LostFocus, FormatChanged, EnabledChanged, VisibleChanged.

14. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Timer.

Propiedades: Name, Enabled, Interval, Tag, Site, Container, DesignMode, CanRaiseEvents, Events, Modifiers.

Métodos: Start(), Stop(), Dispose(), ToString(), Equals(), GetHashCode(), GetType(), MemberwiseClone(), GetService(), OnTick().

Eventos: Tick, Disposed, Elapsed, SiteChanged, VisibleChanged, FormClosing, FormClosed, HandleCreated, HandleDestroyed, ThreadExit.

15. Seleccione 10 controles adicionales y de cada uno de ellos describa 5 métodos, 5 propiedades y 5 eventos.

1. Button

Propiedades: Text, Enabled, BackColor, DialogResult, Image.

Métodos: PerformClick(), Focus(), Select(), Hide(), ResetBackColor().

Eventos: Click, MouseEnter, MouseLeave, KeyDown, GotFocus.

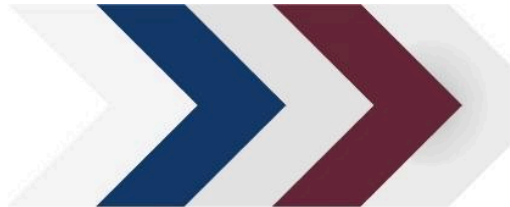
2. TextBox

Propiedades: Text, Multiline, ReadOnly, MaxLength, PasswordChar.

Métodos: Clear(), AppendText(), SelectAll(), Copy(), Paste().

Eventos: TextChanged, KeyPress, KeyDown, Leave, Enter.





3. Label

Propiedades: Text, AutoSize, Font, ForeColor, TextAlign.

Métodos: Refresh(), BringToFront(), SendToBack(), ResetFont(), Invalidate().

Eventos: Click, DoubleClick, TextChanged, SizeChanged, ParentChanged.

4. CheckBox

Propiedades: Checked, CheckState, ThreeState, Text, CheckAlign.

Métodos: Focus(), Select(), Show(), Hide(), PerformClick().

Eventos: CheckedChanged, CheckStateChanged, Click, KeyDown, Validated.

5. RadioButton

Propiedades: Checked, AutoCheck, Text, Appearance, TabIndex.

Métodos: PerformClick(), Focus(), Update(), Dispose(), Select().

Eventos: CheckedChanged, Click, Enter, Leave, MouseUp.

6. ComboBox

Propiedades: Items, SelectedIndex, SelectedItem, DropDownStyle, MaxDropDownItems.

Métodos: BeginUpdate(), EndUpdate(), FindString(), SelectAll(), ResetText().

Eventos: SelectedIndexChanged, DropDown, DropDownClosed, TextChanged, SelectionChangeCommitted.

7. ListBox

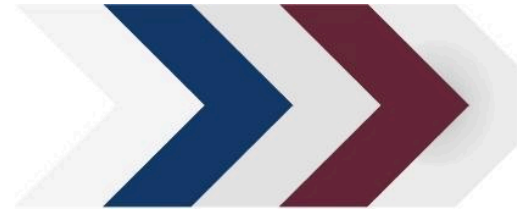
Propiedades: Items, SelectedIndex, SelectedItem, SelectionMode, Sorted.

Métodos: ClearSelected(), FindStringExact(), BeginUpdate(), EndUpdate(), GetSelected().

Eventos: SelectedIndexChanged, DoubleClick, SelectedValueChanged, Format, MouseClick.

8. NumericUpDown





Propiedades: Value, Minimum, Maximum, Increment, DecimalPlaces.

Métodos: UpButton(), DownButton(), Select(), ResetText(), Focus().

Eventos: ValueChanged, KeyUp, KeyDown, Leave, Enter.

9. DateTimePicker

Propiedades: Value, Format, CustomFormat, MinDate, MaxDate.

Métodos: Focus(), Select(), Hide(), Show(), Dispose().

Eventos: ValueChanged, DropDown, CloseUp, FormatChanged, Leave.

10. DataGridView

Propiedades: DataSource, Rows, Columns, CurrentCell, ReadOnly.

Métodos: ClearSelection(), Refresh(), AutoResizeColumns(), AutoResizeRows(), BeginEdit().

Eventos: CellClick, CellValueChanged, SelectionChanged, CellDoubleClick, DataBindingComplete.

Parte 2

16. ¿Cómo se declara un procedimiento? Ejemplo.

Se declara con void y el nombre del procedimiento

```
void Procesar(int x,int y)
{
    proceso = x + y;
}
```

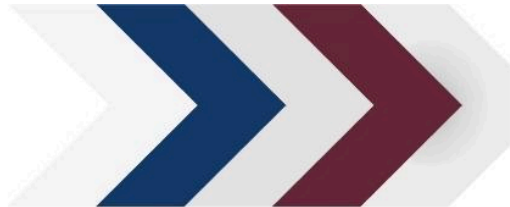
17. ¿Cómo se declara una función? Ejemplo

Se declara indicando el tipo de dato que devuelve y su nombre, usa return.

```
int Sumar(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

18. ¿Qué diferencia existe entre una función y un procedimiento?





La diferencia es que si bien ambas realizan una acción, la función se declara indicando el tipo de dato que devuelve mientras que el procedimiento se declara con void lo cual indica que no devuelve valor.

19. ¿Qué significa que el parámetro de un procedimiento se pasa por valor?

Significa que el procedimiento recibe una copia del dato; los cambios dentro del método no afectan a la variable original de quien lo llamó.

20. ¿Qué significa que el parámetro de una función se pasa por referencia?

Significa que la función recibe una referencia al mismo dato en memoria; los cambios SI se reflejan en la variable original.

Parte 3

21. Enumere las estructuras de decisión. Ejemplifique cada una de ellas y explique en que se diferencian.

if / else if / else: evalúan una condición booleana y ejecutan un bloque u otro.

switch: compara un mismo valor contra varios casos posibles; es más claro que if cuando se comparan muchos valores discretos de una misma variable.

22. Enumere las estructuras de repetición. Ejemplifique cada una de ellas y explique en qué se diferencian.

-for (cantidad de iteraciones conocida),
-while (evalúa la condición antes de cada iteración),
-do-while (evalúa después: el bloque se ejecuta al menos una vez)
-foreach (recorre cada elemento de un array)

23. ¿Cómo se crea una estructura en el entorno visto en clase?

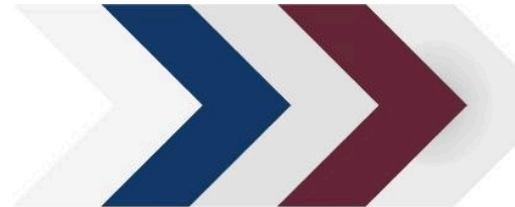
Se declara con la palabra clave struct, agrupando varios campos relacionados en un mismo tipo por valor: struct Punto { public int X; public int Y; }

24. ¿Qué es una propiedad?

Es una variable que expone el estado de un objeto o control (color, tamaño, texto, etc.); puede tener lógica de lectura/escritura (get/set).

25. ¿Qué es un método?





Es una función o procedimiento que define un comportamiento del objeto o control (por ejemplo, Focus(), Clear()).

26. ¿Qué es un evento?

Es una notificación que el objeto dispara ante un cambio o una interacción (por ejemplo, Click, TextChanged), a la que el programador se “suscribe” con un método manejador.

27. ¿Cuál es el uso ideal de una variable de tipo Boolean?

El uso ideal es representar estados de dos valores (verdadero/falso): una condición cumplida o no, un check activado o no, un proceso finalizado o no.

28. ¿Para que se usa el método Parse cuando se lo utiliza por ejemplo como Decimal.Parse?

Se usa para convertir una cadena de texto al tipo de dato deseado (En este caso a decimal). Si el usuario no ingresó ningún valor (null), se produce una excepción `FormatException` (el argumento no cumple el formato esperado).

29. ¿Cómo se declara un vector de 10 posiciones de tipo Decimal?

```
decimal[] vector = new decimal[10];
```

30. ¿Cuándo hablamos de boxing y unboxing a que nos referimos?

Boxing: convertir un tipo por valor (int, double, float, etc.) a un tipo por referencia (Object).

Unboxing: convertir un tipo por referencia nuevamente a un tipo por valor, mediante conversión explícita.

